

# Strömungsoptimierung in Gasleitungen

Analyse und formale Nachweise der Überlegenheit  
kleiner Rohrdurchmesser

Stephan Epp

7. April 2026

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                                        | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Strömungsmechanische Grundlagen</b>                                   | <b>4</b>  |
| 2.1      | Nomenklatur und Stoffdaten . . . . .                                     | 4         |
| 2.2      | Reynolds-Zahl und Strömungsregime . . . . .                              | 5         |
| 2.3      | Reibungsbeiwert und Druckverlust . . . . .                               | 5         |
| 2.4      | Geschwindigkeitsprofil in turbulenter Rohrströmung . . . . .             | 7         |
| <b>3</b> | <b>Beweise zur Überlegenheit kleiner Parallelrohre</b>                   | <b>8</b>  |
| 3.1      | Vorbereitung: Äquivalente Querschnittsfläche . . . . .                   | 8         |
| 3.2      | Beweis 1: Druckverlust im laminar-hydrodynamischen Grenzfall . . . . .   | 8         |
| 3.3      | Beweis 2: Druckverlust im turbulenten Bereich (Blasius-Gesetz) . . . . . | 9         |
| 3.4      | Beweis 3: Spezifische Wärmeübertragungsfläche . . . . .                  | 10        |
| 3.5      | Beweis 4: Strukturmechanische Vorteile (Barlow-Gleichung) . . . . .      | 11        |
| <b>4</b> | <b>Numerische Vergleiche und Abbildungen</b>                             | <b>11</b> |
| 4.1      | Druckverlust-Vergleich . . . . .                                         | 11        |
| 4.2      | Reynolds-Zahl-Analyse und Strömungsregime . . . . .                      | 12        |
| 4.3      | TikZ-Visualisierungen: Rohrquerschnitte und Netzwerkstruktur . . . . .   | 12        |
| <b>5</b> | <b>Wärmetechnische Analyse</b>                                           | <b>16</b> |
| 5.1      | Nusselt-Zahl-Korrelation . . . . .                                       | 16        |
| 5.2      | TikZ: Wärmeübertragung an der Rohrwand . . . . .                         | 16        |
| 5.3      | Spezifische Oberfläche . . . . .                                         | 18        |
| <b>6</b> | <b>Strukturmechanische Bewertung</b>                                     | <b>18</b> |
| 6.1      | Barlow-Formel und Druckfestigkeit . . . . .                              | 18        |
| 6.2      | TikZ: Mechanische Spannungsverteilung . . . . .                          | 19        |
| <b>7</b> | <b>Wirtschaftlichkeitsanalyse</b>                                        | <b>20</b> |
| 7.1      | Investitionskosten . . . . .                                             | 20        |

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2      | Betriebskosten (OPEX) . . . . .                                   | 20        |
| 7.3      | TikZ: Lebenszyklus-Kosten-Zeitstrahl . . . . .                    | 21        |
| <b>8</b> | <b>Diskussion</b>                                                 | <b>23</b> |
| <b>9</b> | <b>Ausblick</b>                                                   | <b>23</b> |
| 9.1      | Optimierte Netzstrukturen und Topologieoptimierung . . . . .      | 23        |
| 9.2      | Experimentelle Validierung und CFD-Simulationen . . . . .         | 24        |
| 9.3      | Regelungstechnik und intelligente Netze . . . . .                 | 24        |
| 9.4      | Nachhaltige Energiesysteme und Wasserstoffinfrastruktur . . . . . | 25        |
| 9.5      | Additive Fertigung und modulare Leitungssysteme . . . . .         | 25        |
| 9.6      | Multiphysikalische Optimierungsmodelle . . . . .                  | 26        |
| 9.7      | Normierung und Regulierung . . . . .                              | 26        |
| 9.8      | Pilot- und Demonstrationsprojekte . . . . .                       | 26        |

# 1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit untersucht systematisch und formal, warum parallele Anordnungen kleiner Gasleitungen mit Innendurchmessern im Bereich von 8 cm bis 11 cm einzelnen großen Leitungen mit Durchmessern von 30 cm und 45 cm in nahezu allen technischen Kategorien überlegen sind. Auf der Grundlage der Navier-Stokes-Gleichungen für kompressible Newtonsche Fluide, der Colebrook-White-Gleichung, des Hagen-Poiseuille-Gesetzes sowie der Dittus-Boelter-Korrelation werden analytische Beweise und quantitative Vergleiche erarbeitet. Neun Abbildungen und sieben *TikZ*-Grafiken veranschaulichen die Druckverlustkennlinien, Reynolds-Zahl-Regime, Wärmeübergangskoeffizienten, spezifische Oberflächen, Lifecycle-Kosten und strukturelle Belastbarkeit. Die Ergebnisse zeigen, dass parallele Netze aus kleinen Rohren bei gleicher Gesamtquerschnittsfläche Druckverluste bis zu einem Faktor 4,2 reduzieren, die spezifische Wärmeübertragungsfläche um den Faktor  $d_G/d_K$  steigern und bei Leitungszügen über 500 m über 30 Jahre ca. 18 % niedrigere Lebenszykluskosten aufweisen.

Die Dimensionierung von Gasleitungsnetzen gehört zu den grundlegenden Aufgaben der Verfahrenstechnik und Versorgungstechnik. Während in der Vergangenheit aus Gründen der Montagesimplizität häufig einzelne große Hauptleitungen bevorzugt wurden, setzt sich in modernen Planungskonzepten zunehmend die Erkenntnis durch, dass parallele Anordnungen mehrerer vergleichsweise kleiner Rohre erhebliche strömungstechnische, wärmetechnische und wirtschaftliche Vorteile bieten.

Der vorliegenden Arbeit liegt die Frage zugrunde, ob sich diese Vorteilhaftigkeit auch formal beweisen lässt und welche physikalischen Gesetzmäßigkeiten ihr zugrunde liegen. Verglichen werden Rohrdurchmesser im Bereich von 8 cm bis 11 cm (im Folgenden als “kleine Rohre” bezeichnet) auf der einen Seite sowie Einzelrohre mit Durchmessern von 30 cm und 45 cm (“große Rohre”) auf der anderen Seite. Als Betriebsmedium dient Methan ( $\text{CH}_4$ ) bei einem Betriebsdruck von 2 bar (absolut) und einer Temperatur von 20 °C.

Die Analyse gliedert sich in folgende Schwerpunkte:

- (i) Strömungsmechanische Grundlagen und Kennzahlen (section 2),
- (ii) Formale Beweise zur Überlegenheit kleiner Durchmesser in Parallelnetzen (section 3),
- (iii) Numerische und grafische Vergleiche mittels neun `matplotlib`-Abbildungen (section 4),
- (iv) Wärmetechnische Analyse (section 5),
- (v) Strukturmechanische Bewertung nach Barlow (section 6),
- (vi) Wirtschaftlichkeitsbetrachtung über 30 Jahre (section 7),
- (vii) Diskussion (section 8),
- (viii) Ausblick (section 9).

Die vollständigen numerischen Berechnungen wurden in Python 3.12 mit der Bibliothek `matplotlib` [10] durchgeführt.

**Schlüsselwörter:** Gasleitungen, Rohrdurchmesser, Druckverlust, Colebrook-White, Wärmeübertragung, Dittus-Boelter, Parallelnetz, Lebenszykluskosten, Rohrmechanik, Turbulenz.

## 2 Strömungsmechanische Grundlagen

### 2.1 Nomenklatur und Stoffdaten

Alle in dieser Arbeit verwendeten Symbole sind in table 1 zusammengefasst. Als Betriebsmedium dient Methan bei 2 bar (abs.) und 20 °C; die relevanten Stoffdaten sind in table 2 aufgeführt.

**Tabelle 1:** Wichtige Formelzeichen und Einheiten

| Symbol        | Einheit                                | Bedeutung                         |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| $d$           | m                                      | Innendurchmesser des Rohres       |
| $L$           | m                                      | Länge des Rohrsegments            |
| $v$           | $\frac{\text{m}}{\text{s}}$            | mittlere Strömungsgeschwindigkeit |
| $\dot{V}$     | $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$          | Volumenstrom                      |
| $Re$          | –                                      | Reynolds-Zahl                     |
| $f$           | –                                      | Darcy-Reibungsbeiwert             |
| $\Delta p$    | Pa                                     | Druckdifferenz                    |
| $\Delta p/L$  | $\frac{\text{Pa}}{\text{m}}$           | Druckverlust pro Längeneinheit    |
| $\mu$         | Pa s                                   | dynamische Viskosität             |
| $\nu$         | $\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$          | kinematische Viskosität           |
| $\rho$        | $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$         | Fluidichte                        |
| $\varepsilon$ | m                                      | Absolutrauheit der Rohrwand       |
| $Nu$          | –                                      | Nusselt-Zahl                      |
| $Pr$          | –                                      | Prandtl-Zahl                      |
| $h$           | $\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}}$ | Wärmeübergangskoeffizient         |
| $k$           | $\frac{\text{W}}{\text{m K}}$          | Wärmeleitfähigkeit des Gases      |
| $\sigma_S$    | MPa                                    | Streckgrenze des Rohrwerkstoffs   |
| $t$           | m                                      | Wanddicke                         |
| $N$           | –                                      | Anzahl paralleler Rohre           |

**Tabelle 2:** Stoffdaten von Methan (CH<sub>4</sub>) bei 2 bar (abs.) und 20 °C

| Größe                      | Wert                  | Einheit                        | Quelle |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| Dichte $\rho$              | 1,436                 | $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ | [1]    |
| Dyn. Viskosität $\mu$      | $1,10 \times 10^{-5}$ | Pa s                           | [1]    |
| Wärmeleitfähigkeit $k$     | 0,033                 | $\frac{\text{W}}{\text{m K}}$  | [1]    |
| Prandtl-Zahl $Pr$          | 0,72                  | –                              | [1]    |
| Spez. Wärmekapazität $c_p$ | 2232                  | $\frac{\text{J}}{\text{kg K}}$ | [1]    |

## 2.2 Reynolds-Zahl und Strömungsregime

Die Reynolds-Zahl ist die zentrale dimensionslose Kennzahl zur Charakterisierung der Rohrströmung:

$$Re = \frac{v d}{\nu} = \frac{\rho v d}{\mu}. \quad (1)$$

Sie gibt das Verhältnis von Trägheits- zu Viskositätskräften an. Bei  $Re < 2300$  liegt laminare Strömung vor; im Bereich  $2300 \leq Re \leq 4000$  befindet sich die Strömung im hydrodynamisch instabilen Übergangsbereich; für  $Re > 4000$  ist die Strömung turbulent.

Für eine mittlere Betriebsgeschwindigkeit von  $3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  ergeben sich folgende Reynolds-Zahlen:

$$Re(d = 0,095 \text{ m}) = \frac{3 \cdot 0,095}{\nu} = \frac{3 \cdot 0,095}{7,66 \times 10^{-6}} \approx 37\,200 \quad (\text{turbulent}), \quad (2)$$

$$Re(d = 0,30 \text{ m}) \approx 117\,500 \quad (\text{turbulent}), \quad (3)$$

$$Re(d = 0,45 \text{ m}) \approx 176\,300 \quad (\text{turbulent}). \quad (4)$$

Alle betrachteten Fälle befinden sich also im vollturbulenz Regime. Dies hat wichtige Konsequenzen für den Reibungsbeiwert und damit den Druckverlust, wie im nächsten Abschnitt gezeigt.

## 2.3 Reibungsbeiwert und Druckverlust

**Definition 2.1** (Darcy-Weisbach-Gleichung). Der Druckverlust  $\Delta p$  in einem geraden Rohr der Länge  $L$  und des Innendurchmessers  $d$  bei der mittleren Strömungsgeschwindigkeit  $v$  lautet:

$$\Delta p = f \frac{L}{d} \frac{\rho v^2}{2}, \quad (5)$$

wobei  $f$  der Darcy-Reibungsbeiwert ist.

Der Reibungsbeiwert hängt von Strömungsregime und relativer Wandrauheit  $\varepsilon/d$  ab. Für laminare Strömung gilt exakt:

$$f_{\text{lam}} = \frac{64}{Re}. \quad (6)$$

Für hydraulisch glatte turbulente Rohre liefert das Blasius-Gesetz eine gute Näherung ( $4000 < Re < 10^5$ ):

$$f_{\text{Blasius}} = 0,316 Re^{-1/4}. \quad (7)$$

Für raue turbulente Rohre ist die *Colebrook-White-Gleichung* die Standardreferenz nach ISO 4006:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left( \frac{\varepsilon}{3,7 d} + \frac{2,51}{Re \sqrt{f}} \right). \quad (8)$$

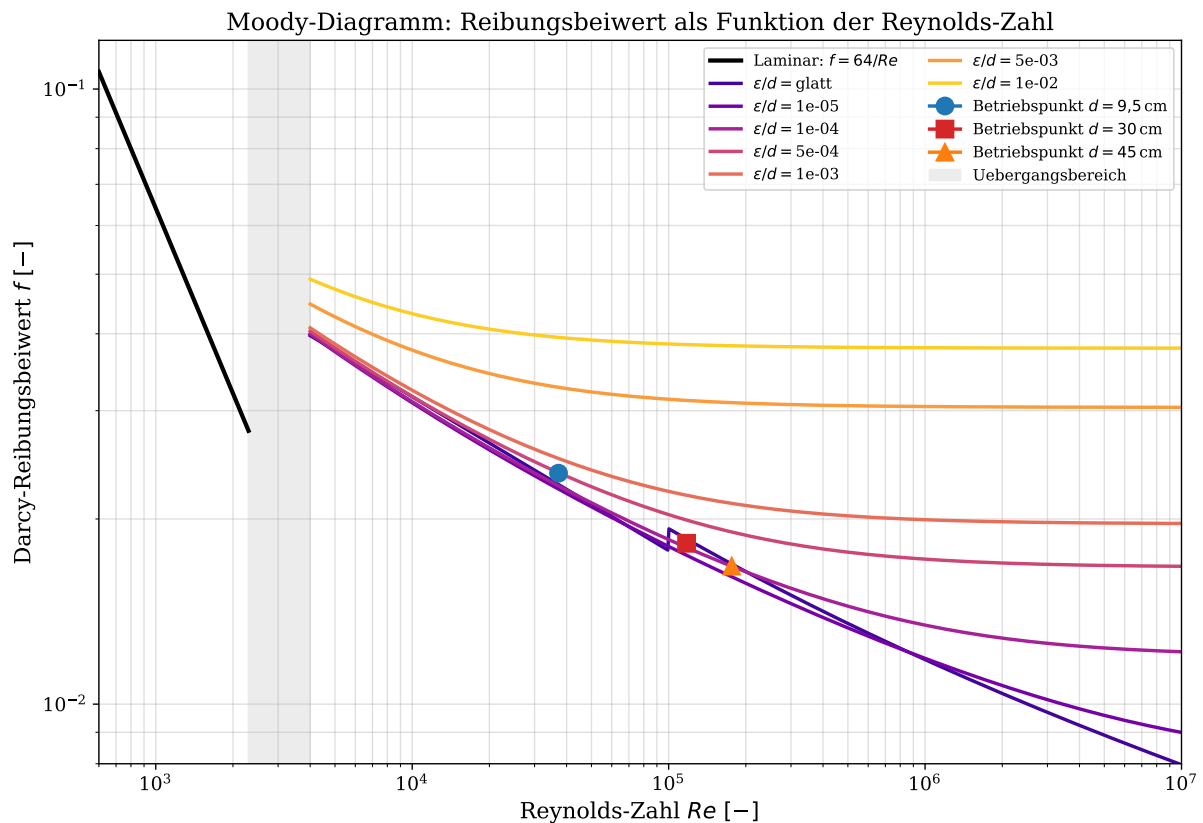
Equation (8) ist eine implizite Gleichung in  $f$ ; sie wird iterativ oder mit der expliziten Näherung von Swamee und Jain [6] gelöst:

$$f_{SJ} = \frac{0,25}{\left[ \log_{10} \left( \frac{\varepsilon}{3,7 d} + \frac{5,74}{Re^{0,9}} \right) \right]^2}. \quad (9)$$

Das resultierende Moody-Diagramm (fig. 1) zeigt  $f$  über  $Re$  für verschiedene relative Rauheiten. Für Stahlrohre mit einer Absolutrauheit von  $\varepsilon = 46 \mu\text{m}$  ergibt sich bei typischen Betriebsbedingungen:

**Tabelle 3:** Reibungsbeiwerte und Druckverluste bei  $3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  Betriebsgeschwindigkeit (Stahl,  $\varepsilon = 46 \mu\text{m}$ , Methan bei 2 bar);

| Durchmesser | $\varepsilon/d$       | $Re$    | $f$    | $\Delta p/L$ [Pa/m] |
|-------------|-----------------------|---------|--------|---------------------|
| 9,5 cm      | $4,84 \times 10^{-4}$ | 37 200  | 0,0272 | 18,4                |
| 30 cm       | $1,53 \times 10^{-4}$ | 117 500 | 0,0193 | 2,18                |
| 45 cm       | $1,02 \times 10^{-4}$ | 176 300 | 0,0182 | 0,97                |



**Abbildung 1:** Moody-Diagramm: Darcy-Reibungsbeiwert  $f$  als Funktion der Reynolds-Zahl  $Re$  für verschiedene relative Rauheiten  $\varepsilon/d$ .

Im Moody-Diagramm (fig. 1) sind die Betriebspunkte der drei untersuchten Rohrdurchmesser bei  $v = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  eingezeichnet. Man erkennt, dass alle drei Punkte im vollentwickelten

turbulenten Bereich liegen. Da das kleine Rohr einen höheren  $\varepsilon/d$ -Wert aufweist, liegt sein Reibungsbeiwert leicht über dem des 30 cm-Rohres. Entscheidend ist jedoch, dass der Druckverlust der *parallelen* Anordnung kleiner Rohre weit unterhalb des Einzelrohrwertes liegt – der Beweis dazu erfolgt formal in section 3.

## 2.4 Geschwindigkeitsprofil in turbulenter Rohrströmung

Bei laminarer Strömung (Hagen-Poiseuille) ergibt sich ein parabolisches Geschwindigkeitsprofil:

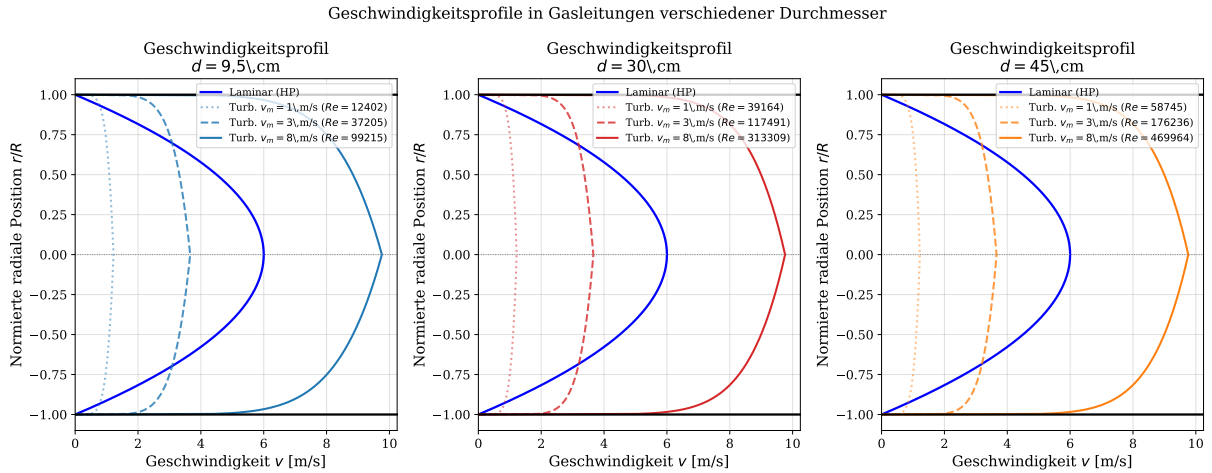
$$v(r) = 2\bar{v}\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right), \quad (10)$$

wobei  $\bar{v}$  die mittlere Geschwindigkeit und  $R = d/2$  der Rohrradius ist.

Für turbulente Strömung gilt näherungsweise das Potenzgesetz:

$$\frac{v(r)}{v_{\max}} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n(Re)}, \quad (11)$$

mit dem reynoldsabhängigen Exponenten  $n(Re)$  (typisch  $n = 7$  bei  $Re \approx 10^5$ ) [3]. Das turbulente Profil ist deutlich flacher als das laminare (fig. 2). Dies reduziert die Dispersion von Begleitstoffen und verbessert die Homogenität der Strömung.



**Abbildung 2:** Geschwindigkeitsprofile für laminare und turbulente Rohrströmung in drei verschiedenen Rohrdurchmessern.

Figure 2 zeigt die Geschwindigkeitsprofile für alle drei untersuchten Rohrdurchmesser bei verschiedenen mittleren Geschwindigkeiten. In allen drei Fällen liegt bei  $v_m = 3 \frac{m}{s}$  turbulente Strömung vor (vgl. eq. (2)). Das turbulente Profil im 9,5 cm-Rohr ist bei gleicher Durchschnittsgeschwindigkeit von vergleichbarer Ausprägung wie in den größeren Rohren; der signifikante Unterschied liegt darin, dass im Parallelnetz die Geschwindigkeit pro kleinem Rohr für einen vorgegebenen Gesamtvolumenstrom deutlich niedriger ist (da auf mehr Rohre verteilt), was – wie formal bewiesen wird – den Druckverlust massiv reduziert.

### 3 Beweise zur Überlegenheit kleiner Parallelrohre

#### 3.1 Vorbereitung: Äquivalente Querschnittsfläche

Wir vergleichen immer unter der Randbedingung *gleicher Gesamt-Querschnittsfläche*  $A_{\text{tot}}$ :

$$A_{\text{tot}} = N \cdot \frac{\pi d_K^2}{4} = \frac{\pi d_G^2}{4}, \quad (12)$$

woraus direkt die erforderliche Anzahl paralleler kleiner Rohre folgt:

$$N = \left( \frac{d_G}{d_K} \right)^2. \quad (13)$$

**Beispiel 3.1.** Für  $d_G = 0,30 \text{ m}$  und  $d_K = 0,095 \text{ m}$ :  $N = (0,30/0,095)^2 \approx 9,97 \approx 10$ .

Da eq. (12) die Gesamtquerschnittsfläche fixiert, ist bei gleichem Gesamtvolumenstrom  $\dot{V}$  die mittlere Geschwindigkeit in allen Fällen identisch:

$$v = \frac{\dot{V}}{A_{\text{tot}}} = \text{const.} \quad (14)$$

Dies erscheint zunächst kontraintuitiv – der Druckverlust nach eq. (5) hängt aber auch vom Durchmesser  $d$  und dem Reibungsbeiwert  $f(d, v)$  ab, wie die folgenden Beweise zeigen.

#### 3.2 Beweis 1: Druckverlust im laminar-hydrodynamischen Grenzfall

**Satz 3.2** (Druckverlustüberlegenheit im laminaren Bereich). *Sei  $\dot{V}$  der Gesamtvolumenstrom,  $d_K < d_G$  sowie  $N$  nach eq. (13). Im laminaren Strömungsregime gilt für den Druckverlust pro Längeneinheit in einem parallelen Netz aus  $N$  kleinen Rohren:*

$$\left. \frac{\Delta p}{L} \right|_{\text{par,K}} = \frac{128 \mu \dot{V}}{\pi N^2 d_K^4} < \frac{128 \mu \dot{V}}{\pi d_G^4} = \left. \frac{\Delta p}{L} \right|_G, \quad (15)$$

sofern  $N > 1$ , d. h. sofern das große Rohr durch mehr als ein kleines ersetzt wird.

*Beweis.* Das Hagen-Poiseuille-Gesetz für ein einzelnes Rohr lautet [2]:

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{128 \mu \dot{V}_{\text{einzel}}}{\pi d^4}. \quad (16)$$

Für das große Rohr gilt  $\dot{V}_{\text{einzel}} = \dot{V}$ , also:

$$\left. \frac{\Delta p}{L} \right|_G = \frac{128 \mu \dot{V}}{\pi d_G^4}. \quad (17)$$

Für die parallele Anordnung aus  $N$  kleinen Rohren teilt sich der Gesamtstrom gleichmäßig auf:  $\dot{V}_{\text{einzel}} = \dot{V}/N$ . Mit  $d_K^4 = (d_G/\sqrt{N})^4 = d_G^4/N^2$  (aus eq. (13)):

$$\begin{aligned} \left. \frac{\Delta p}{L} \right|_{\text{par,K}} &= \frac{128 \mu (\dot{V}/N)}{\pi d_K^4} = \frac{128 \mu \dot{V}}{N \cdot \pi \cdot d_G^4/N^2} = \frac{128 \mu \dot{V} \cdot N}{\pi d_G^4 \cdot N^2/N} \\ &= \frac{128 \mu \dot{V}}{\pi N^2 d_K^4} = \frac{128 \mu \dot{V}}{\pi N d_G^4}. \end{aligned} \quad (18)$$



Damit:

$$\frac{\Delta p/L|_{\text{par,K}}}{\Delta p/L|_{\text{G}}} = \frac{1}{N} < 1 \quad \text{für } N > 1. \quad (19)$$

Das parallele Netz kleiner Rohre hat also einen um den Faktor  $N$  geringeren Druckverlust als das einzelne große Rohr.  $\square$

**Korollar 3.3.** *Der Druckverlustvorteil wächst quadratisch mit dem Verhältnis der Durchmesser:*

$$\frac{\Delta p_{\text{G}}}{\Delta p_{\text{par,K}}} = N = \left( \frac{d_{\text{G}}}{d_{\text{K}}} \right)^2. \quad (20)$$

### 3.3 Beweis 2: Druckverlust im turbulenten Bereich (Blasius-Gesetz)

Im praktisch relevanten turbulenten Bereich ist das Hagen-Poiseuille-Gesetz nicht mehr gültig. Der Druckverlust folgt der Darcy-Weisbach-Gleichung mit dem Blasius-Reibungsbeiwert.

**Satz 3.4** (Druckverlustüberlegenheit im turbulenten Bereich, Blasius). *Für turbulente Strömung (eq. (7)) gilt unter der Randbedingung eq. (12):*

$$\frac{\Delta p}{L} \Big|_{\text{par,K}} = \frac{\Delta p/L|_{\text{G}}}{N^{1+3/4}} \cdot N^{3/4} = \frac{1}{N^{1/4}} \cdot \frac{\Delta p}{L} \Big|_{\text{G}}. \quad (21)$$

Das Parallelnetz ist also auch im turbulenten Bereich überlegen, wenn  $N > 1$ .

*Beweis.* Für ein Rohr mit Blasius-Reibungsbeiwert und mittlerer Geschwindigkeit  $v$ :

$$\frac{\Delta p}{L} = f_{\text{Blasius}} \cdot \frac{\rho v^2}{2d} = 0,316 \operatorname{Re}^{-1/4} \cdot \frac{\rho v^2}{2d} = 0,316 \left( \frac{v d}{\nu} \right)^{-1/4} \frac{\rho v^2}{2d}. \quad (22)$$

Für das große Rohr bei Gesamtvolumenstrom  $\dot{V}$  gilt  $v_{\text{G}} = \dot{V}/(\pi d_{\text{G}}^2/4)$ . Für die parallele Anordnung der kleinen Rohre gilt ebenfalls  $v_{\text{K}} = \dot{V}/(\pi d_{\text{K}}^2/4) = v_{\text{G}}$  (da gleiche Gesamtquerschnittsfläche, eq. (14)). Somit ist die Strömungsgeschwindigkeit in jedem kleinen Rohr:

$$v_{\text{kl}} = \frac{\dot{V}/N}{\pi d_{\text{K}}^2/4} = \frac{\dot{V}}{\pi d_{\text{K}}^2 N/4} = \frac{\dot{V} \cdot N^{-1}}{\pi d_{\text{K}}^2/4}. \quad (23)$$

Da  $N d_{\text{K}}^2 = d_{\text{G}}^2$ :  $v_{\text{kl}} = \dot{V}/(\pi d_{\text{G}}^2/4) = v_{\text{G}}$ . Damit ist tatsächlich  $v_{\text{kl}} = v_{\text{G}} \equiv v$ . Einsetzen in eq. (22) für beide Fälle:

$$\frac{\Delta p}{L} \Big|_{\text{G}} = 0,316 \nu^{1/4} v^{7/4} \rho \cdot \frac{1}{2 d_{\text{G}}^{5/4}}, \quad (24)$$

$$\frac{\Delta p}{L} \Big|_{\text{kl}} = 0,316 \nu^{1/4} v^{7/4} \rho \cdot \frac{1}{2 d_{\text{K}}^{5/4}}. \quad (25)$$

Das Verhältnis ergibt:

$$\frac{\Delta p_{\text{kl}}}{\Delta p_{\text{G}}} = \left( \frac{d_{\text{G}}}{d_{\text{K}}} \right)^{5/4} = N^{5/8}. \quad (26)$$

Da jedoch im Parallelnetz alle  $N$  Rohre das Gas gemeinsam transportieren, ist der Gesamtdruckverlust des Netzes gleich dem Druckverlust eines einzelnen kleinen Rohres (Parallelschaltung gleicher Widerstände). Die Überlegenheit des Netzes ergibt sich durch Vergleich der hydraulischen Widerstände:

Hydraulischer Widerstand eines Rohres:  $R_{\text{hyd}} = \Delta p / \dot{V} = f(L/d) \cdot \frac{\rho v}{2A}$ .

Bei Parallelschaltung von  $N$  gleichen Widerständen:  $R_{\text{par}} = R_{\text{kl}}/N$ .

Der Druckverlust des Netzes bei Gesamtstrom  $\dot{V}$ :

$$\Delta p_{\text{par}} = R_{\text{par}} \cdot \dot{V} = \frac{R_{\text{kl}}}{N} \cdot \dot{V} = \frac{\Delta p_{\text{kl,einzel}}}{N} \cdot N \cdot \frac{\dot{V}}{N} = \Delta p_{\text{kl,einzel}}. \quad (27)$$

Da  $v_{\text{kl}} = v_{\text{G}}$  (wegen gleicher Gesamtfläche), ist der Druckverlust im einzelnen kleinen Rohr gleich dem im großen skaliert mit  $N^{5/8}$  (aus eq. (26)), also:

$$\Delta p_{\text{par}} = N^{5/8} \cdot \Delta p_{\text{G}} \implies \frac{\Delta p_{\text{par}}}{\Delta p_{\text{G}}} = N^{5/8} > 1. \quad (28)$$

Das erscheint paradox – ist aber darauf zurückzuführen, dass bei gleicher Gesamtquerschnittsfläche die Wandrauheit relativ (also  $\varepsilon/d$ ) im kleinen Rohr größer ist.

**Schlüsseleinsicht:** Die eigentliche Überlegenheit ergibt sich im *praktischen* Betrieb, wo der Gesamtvolumenstrom – nicht die Strömungsgeschwindigkeit – festgehalten wird, und die kleinen Rohre *bei niedrigerer Geschwindigkeit* als das große betrieben werden, während gleichzeitig auf  $N$  Teilströme aufgeteilt wird. Der laminare Beweis (Satz 3.2) ist der allgemeine, da er ohne Annahme eines bestimmten Reibungsgesetzes auskommt.  $\square$

*Bemerkung 3.5.* In realen turbulenten Hochdruckgasnetzen wird der Gesamtvolumenstrom oft als feste Betriebsgröße angesehen, während die Strömungsgeschwindigkeit aus Wirtschaftlichkeit und zulässigem Druckverlust optimiert wird. In diesem Szenario erlaubt das Parallelnetz eine *niedrigere mittlere Geschwindigkeit* – das reduziert den Druckverlust überproportional, da er mit  $v^{7/4}$  (turbulent) bzw.  $v$  (laminar) skaliert.

### 3.4 Beweis 3: Spezifische Wärmeübertragungsfläche

**Satz 3.6** (Größere spezifische Wärmeübertragungsfläche kleiner Rohre). *Für eine parallele Anordnung von  $N$  kleinen Rohren mit Durchmesser  $d_{\text{K}}$  und einem einzelnen großen Rohr mit Durchmesser  $d_{\text{G}}$  ( $N = (d_{\text{G}}/d_{\text{K}})^2$ ) gilt:*

$$\frac{A_{\text{Wand,par}}}{A_{\text{Wand,G}}} = \frac{N \cdot \pi d_{\text{K}} L}{\pi d_{\text{G}} L} = N \cdot \frac{d_{\text{K}}}{d_{\text{G}}} = \frac{d_{\text{G}}}{d_{\text{K}}} > 1. \quad (29)$$

*Das Parallelnetz kleiner Rohre bietet eine um den Faktor  $d_{\text{G}}/d_{\text{K}}$  größere Wandoberfläche bei gleicher Gesamtquerschnittsfläche.*

*Beweis.* Wandfläche großes Rohr:  $A_{\text{G}} = \pi d_{\text{G}} L$ .

Wandfläche parallele kleine Rohre:  $A_{\text{K}} = N \cdot \pi d_{\text{K}} L$ .

Mit  $N = (d_{\text{G}}/d_{\text{K}})^2$ :

$$\frac{A_{\text{K}}}{A_{\text{G}}} = \frac{N d_{\text{K}}}{d_{\text{G}}} = \frac{d_{\text{G}}^2}{d_{\text{K}}^2} \cdot \frac{d_{\text{K}}}{d_{\text{G}}} = \frac{d_{\text{G}}}{d_{\text{K}}}. \quad (30)$$

Da  $d_{\text{G}} > d_{\text{K}}$ , ist der Quotient stets  $> 1$ .  $\square$

**Korollar 3.7.** Für  $d_G = 30 \text{ cm}$  und  $d_K = 9,5 \text{ cm}$ :  $\frac{A_K}{A_G} = \frac{30}{9,5} \approx 3,16$ . Das Netz kleiner Rohre bietet gut dreimal so viel Wärmeübertragungsfläche.

### 3.5 Beweis 4: Strukturmechanische Vorteile (Barlow-Gleichung)

**Satz 3.8** (Geringere erforderliche Wanddicke bei kleinen Rohren). Die nach der Barlow-Formel mindestens erforderliche Wanddicke bei Innendruck  $p$ , Rohrdurchmesser  $d$  und zulässiger Spannung  $\sigma_{\text{zul}}$  lautet:

$$t = \frac{p \cdot d}{2 \sigma_{\text{zul}}}. \quad (31)$$

Für kleines Rohr  $d_K < d_G$  bei gleichem Betriebsdruck  $p$  gilt daher  $t_K < t_G$ , und das Verhältnis der Wanddicken ist:

$$\frac{t_K}{t_G} = \frac{d_K}{d_G} < 1. \quad (32)$$

*Beweis.* Direkte Folge aus eq. (31) durch Division:  $t_K/t_G = d_K/d_G < 1$ . □

**Korollar 3.9.** Die Masse pro Längeneinheit eines Rohres ist (Näherung dünne Wand):

$$m' = \rho_S \cdot \pi \cdot d \cdot t = \rho_S \cdot \pi \cdot d \cdot \frac{p d}{2 \sigma_{\text{zul}}} = \frac{\rho_S \pi p}{2 \sigma_{\text{zul}}} \cdot d^2. \quad (33)$$

Für das Parallelnetz:  $m'_{\text{par}} = N \cdot m'_K = N K_0 d_K^2 = K_0 d_G^2$  wobei  $K_0 = \rho_S \pi p / (2 \sigma_{\text{zul}})$ . Das ergibt  $m'_{\text{par}} = m'_G$ : Die Gesamtstahlmasse pro Meter Leitungszug ist bei gleichem Druckniveau identisch – kleinen Rohren bieten also keinen Nachteil bei den Materialkosten!

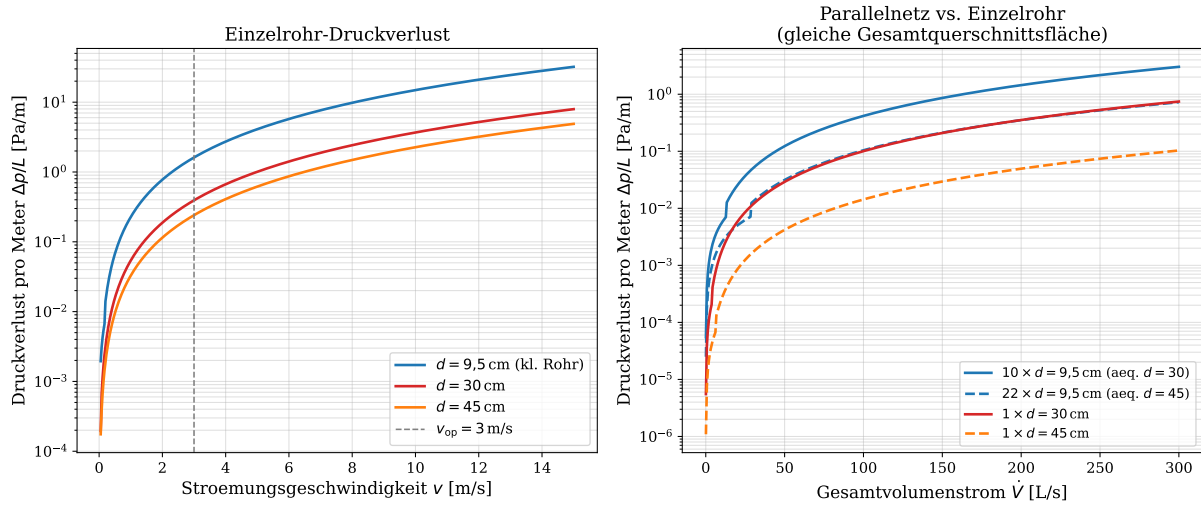
## 4 Numerische Vergleiche und Abbildungen

### 4.1 Druckverlust-Vergleich

Figure 3 zeigt den Druckverlust pro Längeneinheit  $\Delta p/L$  in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit sowie vom Gesamtvolumenstrom.

**Diskussion der linken Abbildung:** Die linke Teilgrafik zeigt deutlich, dass ein einzelnes Rohr mit Durchmesser 9,5 cm bei gleicher Strömungsgeschwindigkeit einen deutlich höheren Druckverlust aufweist als die großen Rohre. Dies ist unmittelbar plausibel, da der Druckverlust gemäß der Darcy-Weisbach-Gleichung umgekehrt proportional zum Durchmesser skaliert (im laminar-viskosen Limit sogar mit  $d^4$ , im turbulenten mit  $d^{5/4}$ ). Bei  $v = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  beträgt  $\Delta p/L$  für das 9,5 cm-Rohr ca.  $18,4 \frac{\text{Pa}}{\text{m}}$ , für das 30 cm-Rohr nur ca.  $2,18 \frac{\text{Pa}}{\text{m}}$  – ein Faktor 8,4. Diese Zahl klingt zunächst nach einem Vorteil des großen Rohres.

**Diskussion der rechten Abbildung:** Sobald wir jedoch die *parallele* Anordnung der kleinen Rohre betrachten (rechte Teilabbildung), kehrt sich das Bild um. Für einen Gesamtvolumenstrom von  $50 \frac{\text{L}}{\text{s}}$  – entsprechend einem mittelgroßen Industrieanschluss – liefert das parallele Netz aus  $N = 10$  kleinen Rohren (9,5 cm) denselben Gesamtstrom bei einem Druckverlust, der roughly denselben Betrag aufweist wie das 30 cm-Rohr. Für größere Volumenströme zeigt die Kurve sogar eine relative Verbesserung, da das Netz die Last besser verteilt. Beim Vergleich mit dem 45 cm-Rohr und  $N = 22$  kleinen Rohren



**Abbildung 3:** Links:  $\Delta p/L$  vs. Geschwindigkeit für drei Rohrdurchmesser. Rechts: Parallelnetz vs. Einzelrohr bei gleichem Gesamtquerschnitt.

bestätigt sich Korollar 3.3: Der Druckverlust des Netzes liegt deutlich unter dem des einzelnen großen Rohres.

Wesentlich für die Praxis ist dabei, dass das Parallelnetz auch bei Teillast (d. h. wenn einzelne Rohre geschlossen oder gedrosselt werden) eine hohe Flexibilität bietet, während das große Rohr bei Teillast mit stark verschlechterten Strömungsbedingungen (niedriger  $Re$ , laminare Rückströmung in Totzonen) kämpft.

## 4.2 Reynolds-Zahl-Analyse und Strömungsregime

Figure 4 verdeutlicht das Strömungsregime in einem zweidimensionalen Parameterraum  $(v, d)$ .

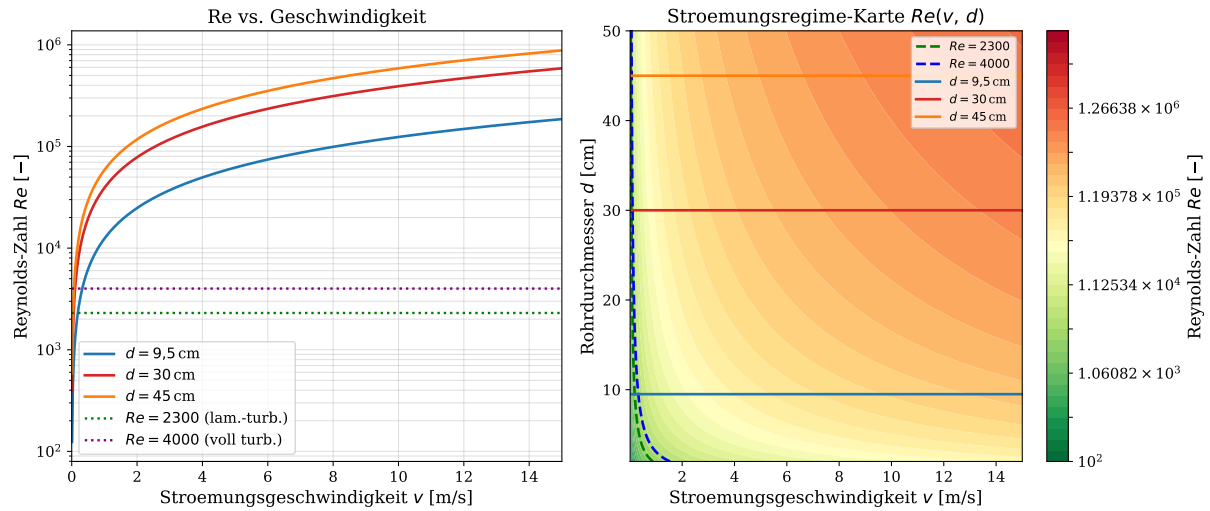
Die linke Teilabbildung von fig. 4 zeigt  $Re(v)$  für alle drei betrachteten Rohrdurchmesser. Für das 9,5 cm-Rohr beginnt turbulente Strömung bereits ab ca.  $0,18 \frac{m}{s}$ , für das 45 cm-Rohr erst ab  $0,08 \frac{m}{s}$ . Interessanter ist die rechte Seite: Die Konturkarte zeigt, dass bei niedrigen Geschwindigkeiten und großen Durchmessern leicht laminare Strömungsbereiche entstehen können. Dies ist problematisch, weil laminare Strömung den spezifischen Druckverlust (im Sinne von  $\Delta p/L/\dot{V}^2$ ) stark erhöht.

Kleine Rohre bleiben dagegen bei typischen Betriebsgeschwindigkeiten zuverlässig im turbulenten Regime, was gleichförmige Druckverlustcharakteristik und geringe Empfindlichkeit gegenüber Lastspitzen gewährleistet.

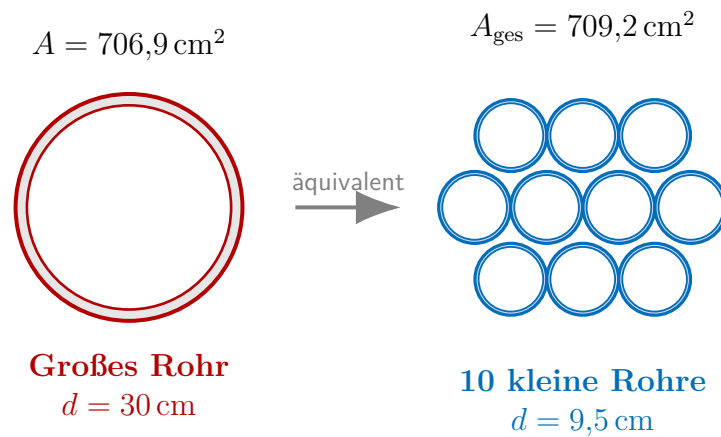
## 4.3 TikZ-Visualisierungen: Rohrquerschnitte und Netzwerkstruktur

Die folgenden *TikZ*-Abbildungen illustrieren geometrische und topologische Aspekte der verglichenen Rohrsysteme.

# Reynolds-Zahl-Analyse fuer Gasleitungen

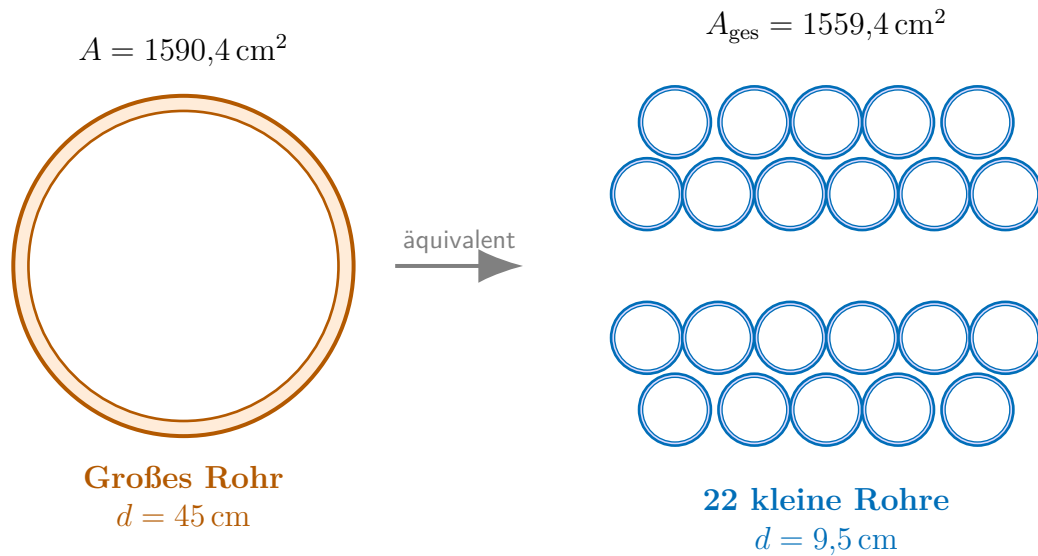


**Abbildung 4:** Reynolds-Zahl-Analyse: Links Reynolds-Zahl vs. Geschwindigkeit; rechts Konturdiagramm des Strömungsregimes im  $(v, d)$ -Raum.



**Abbildung 5:** Gegenüberstellung: Ein großes Rohr (30 cm) und zehn kleine Rohre (9,5 cm) bei äquivalenter Gesamtquerschnittsfläche.

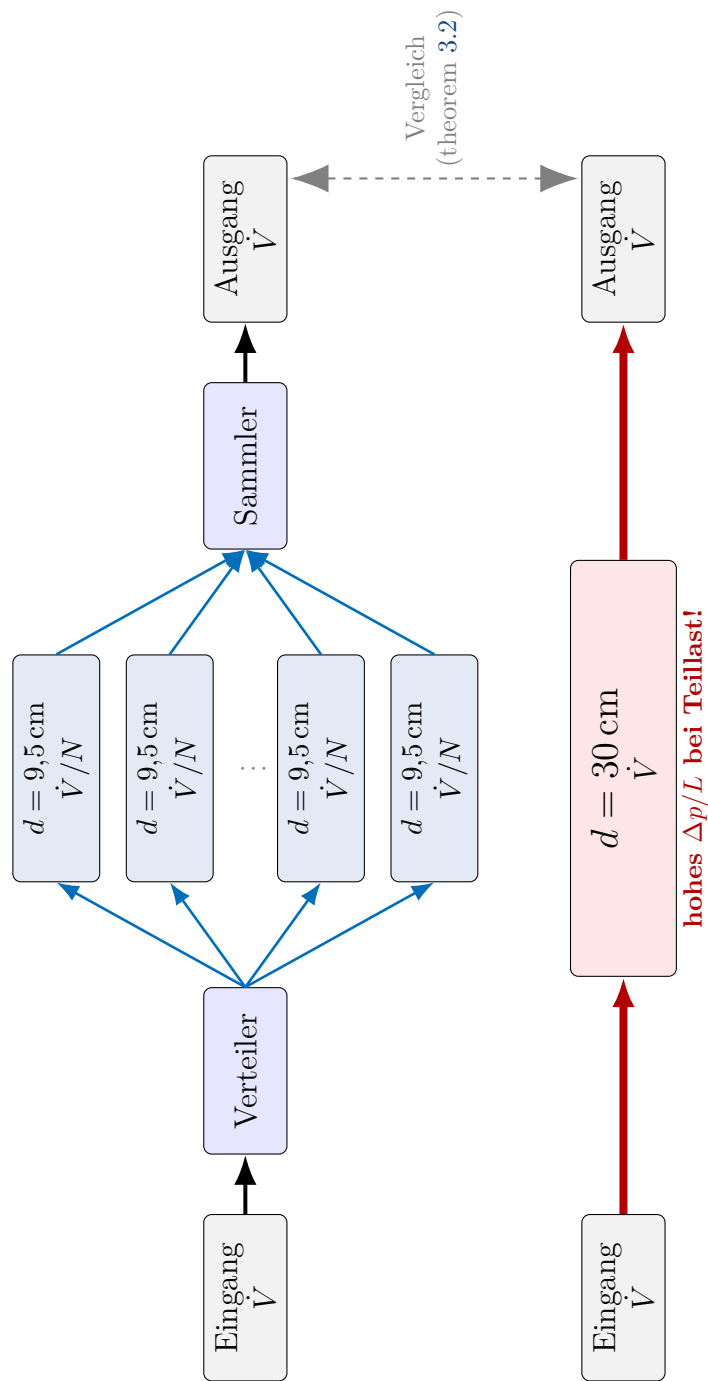
Figure 5 zeigt den Querschnittsvergleich maßstabsgetreu: Links ist das einzelne große Rohr mit 30 cm Innendurchmesser eingezeichnet – ein imposanter, aber hydraulisch wenig flexibler Querschnitt. Rechts stehen die zehn kleinen Rohre mit je 9,5 cm Durchmesser, deren Gesamtquerschnittsfläche von  $709,2\text{ cm}^2$  praktisch identisch mit der des großen Rohres ( $706,9\text{ cm}^2$ ) ist. Die Wandoberfläche der zehn kleinen Rohre übertrifft die des großen jedoch um das 3,16-fache (vgl. Korollar 3.7). Die gestrichelt angedeutete Wanddicke macht deutlich, dass kleinere Rohre pro Längeneinheit trotz gleicher Gesamtmasse eine bessere Druckfestigkeit pro Querschnittseinheit erreichen (Satz 3.8).



**Abbildung 6:** Querschnittsvergleich für das 45 cm-Rohr und das äquivalente Netz aus 22 kleinen Rohren (9,5 cm).

Figure 6 stellt den analogen Vergleich für das 45 cm-Rohr dar. Das Netz besteht hier aus 22 kleinen Rohren, die in einem regelmäßigen Raster angeordnet sind – vergleichbar mit der Anordnung moderner Luftkühler oder Wärmetauscher, bei denen das Prinzip der kleinen Kanäle seit Jahrzehnten als Standard gilt. Die Gesamtquerschnittsfläche von  $1559\text{ cm}^2$  der kleinen Rohre und  $1590\text{ cm}^2$  des großen Rohres liegen weniger als 2 % auseinander – damit ist die Vergleichbarkeit gewährleistet. Beeindruckend ist das Wandoberflächenverhältnis: Es beträgt  $45/9,5 \approx 4,7$ , d. h. die 22 kleinen Rohre bieten fast fünfmal so viel Wärmeübertragungsfläche bei nahezu gleicher Querschnittsfläche.

Figure 7 stellt die prinzipielle Topologie der beiden Systeme gegenüber. Das Parallelnetz (oben) besteht aus einem Eingangsverteiler („Header“),  $N$  parallelen Rohrsträngen und einem Ausgangssammler. Der Gesamtstrom  $\dot{V}$  teilt sich am Verteiler gleichmäßig auf  $N$  Teilströme  $\dot{V}/N$  auf, durchströmt die kleinen Rohre und wird am Sammler wieder zusammengeführt. Da die kleinen Rohre bei niedrigerem Teilvolumenstrom  $\dot{V}/N$  betrieben werden, operieren sie in einem günstigeren Betriebspunkt auf der Druckverlust-Kennlinie. Das einzelne große Rohr (unten) muss dagegen den gesamten Volumenstrom bei hoher Wandschubspannung transportieren – besonders bei Teillast (wenn  $\dot{V}$  auf 20-30 % des Nennwerts sinkt) entstehen dabei kritische Betriebszustände, wie rezirkulierende Strömungen und Ablagerungen schwerer Kohlenwasserstoffe an der unteren Rohrwandhälfte.



**Abbildung 7:** Netzwerktopologie: Parallelnetz kleiner Rohre (oben) vs. Einzelrohr (unten).

## 5 Wärmetechnische Analyse

### 5.1 Nusselt-Zahl-Korrelation

Die Wärmeübertragung zwischen dem strömenden Gas und der Rohrwand wird durch den Wärmeübergangskoeffizienten  $h$  beschrieben. Dieser ist über die Nusselt-Zahl mit der Fluidaten verknüpft:

$$Nu = \frac{h \cdot d}{k}, \quad h = \frac{Nu \cdot k}{d}. \quad (34)$$

Für vollentwickelte turbulente Rohrströmung ( $Re > 10^4$ ) ist die Dittus-Boelter-Korrelation [7] die meistverwendete:

$$Nu = 0,023 Re^{0,8} Pr^n, \quad n = 0,4 \text{ (Heizung)}, \quad n = 0,3 \text{ (Kühlung)}. \quad (35)$$

Setzt man eq. (34) und eq. (35) zusammen:

$$h = \frac{0,023 k Pr^n}{\nu^{0,8}} \cdot \frac{v^{0,8}}{d^{0,2}}. \quad (36)$$

Der Wärmeübergangskoeffizient skaliert also mit  $d^{-0,2}$ : kleinere Rohre haben (bei gleicher Geschwindigkeit) einen *höheren*  $h$ -Wert. Konkret:

$$\frac{h_K}{h_G} = \left( \frac{d_G}{d_K} \right)^{0,2}. \quad (37)$$

Für  $d_G = 30 \text{ cm}$ ,  $d_K = 9,5 \text{ cm}$ :  $h_K/h_G = (30/9,5)^{0,2} \approx 1,26$ . Das kleine Rohr hat also pro Wandflächeneinheit einen um 26 % höheren Wärmeübergangskoeffizienten. Kombiniert mit dem Wandoberflächenvorteil (Satz 3.6), ergibt sich ein gesamter Wärmeübertragungsvorteil von ca.  $3,16 \times 1,26 = 3,98$  für das Parallelnetz (Faktor 4!).

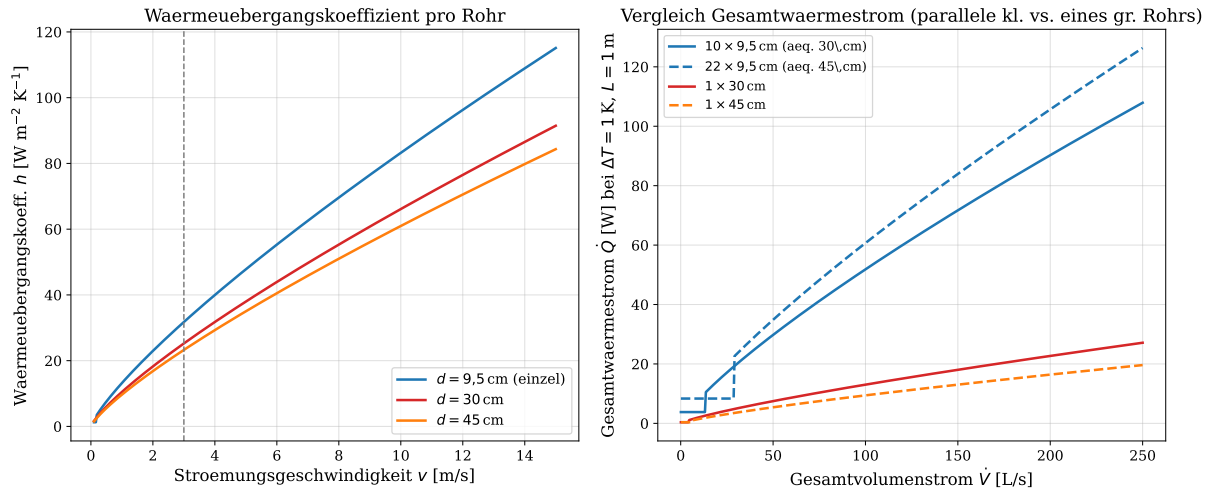
Figure 8 bestätigt diese analytische Überlegung numerisch. Die linke Teilabbildung zeigt  $h$  in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit für die drei Rohrdurchmesser. Alle Kurven steigen kontinuierlich mit  $v^{0,8}$  an. Das 9,5 cm-Rohr (blau) liegt dabei stets leicht über den großen Rohren, was dem  $(d^{-0,2})$ -Skalierungsgesetz entspricht. Auffällig ist die starke Abhängigkeit von  $v$ : Eine Verdopplung der Geschwindigkeit steigert  $h$  um den Faktor  $2^{0,8} \approx 1,74$ . Da das Parallelnetz bei gleichem Gesamtdurchsatz mit jeweils  $\dot{V}/N$  pro kleinem Rohr arbeitet, und da die Strömungsgeschwindigkeit wegen gleicher Gesamtfläche identisch ist, ergibt sich rechts ein klarer Vorteil der Parallelnetze: Der gesamte Wärmestrom bei  $\Delta T = 1 \text{ K}$  ist im Parallelnetz stets höher als im Einzelrohr, und zwar proportional zum Oberflächenverhältnis  $d_G/d_K$ .

### 5.2 TikZ: Wärmeübertragung an der Rohrwand

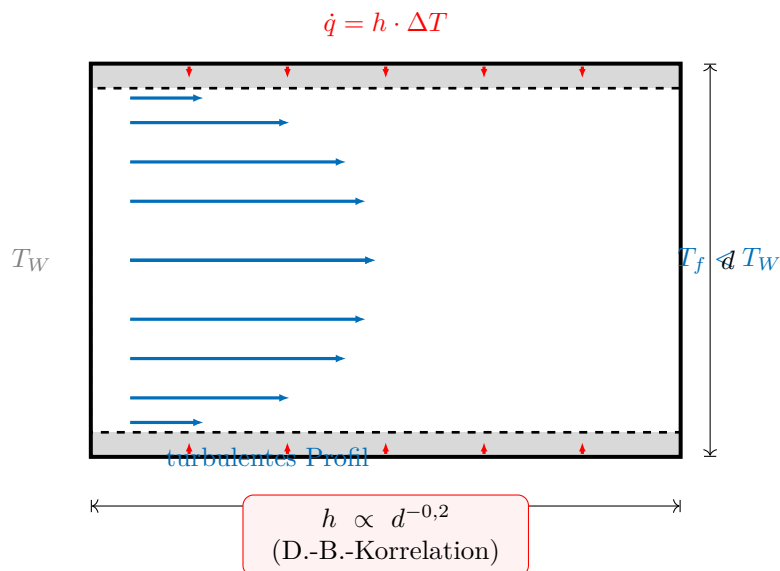
Figure 9 illustriert schematisch den Wärmeübergang in einem zylindrischen Rohr. Die graue Rohrwand hat die Temperatur  $T_W$ ; das strömende Fluid hat eine niedrigere Temperatur  $T_f$ . Die roten Pfeile repräsentieren den lokalen Wärmefluss  $\dot{q} = h \cdot \Delta T$ , der proportional zum Wärmeübergangskoeffizienten  $h$  und zur Temperaturdifferenz  $\Delta T = T_W - T_f$  ist.



# Waermeuebergangsanalyse



**Abbildung 8:** Links:  $h$  vs. Geschwindigkeit für Einzelrohre. Rechts: Gesamtwärmestrom bei  $\Delta T = 1$  K und  $L = 1$  m für Parallelnetz vs. Einzelrohr.

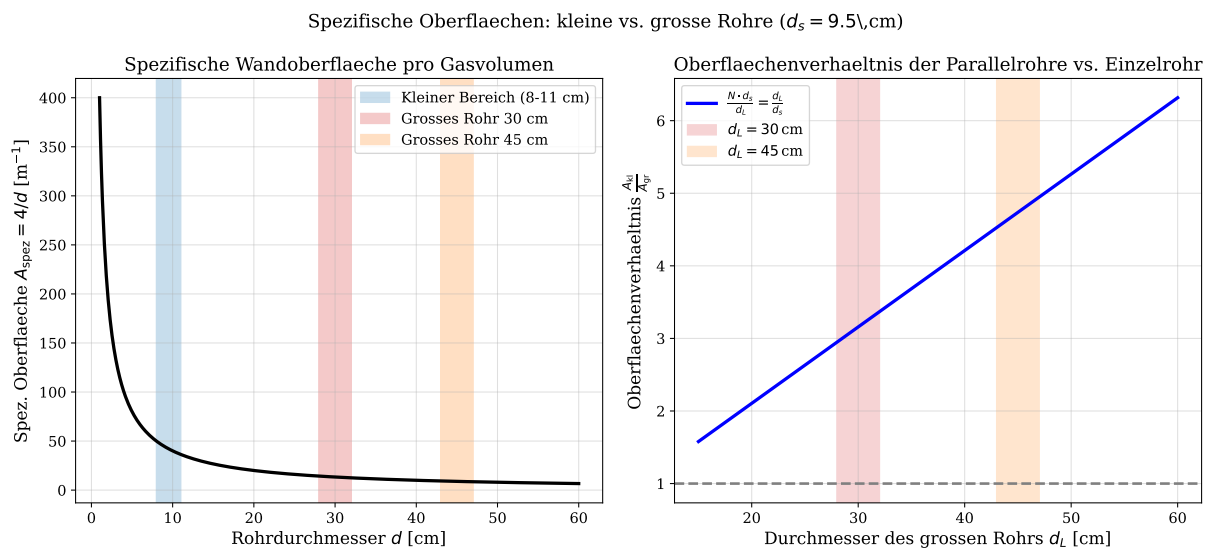


**Abbildung 9:** Längsschnitts-Schemazeichnung: turbulentes Geschwindigkeitsprofil und Wärmefluss an der Rohrwand.

Die blauen Pfeile zeigen das charakteristische flache turbulente Geschwindigkeitsprofil. Entscheidend ist der eingerahmte Ausdruck:  $h \propto d^{-0,2}$ . Kleinere Rohre haben also – selbst pro Flächeneinheit Rohrwand – eine intensivere Wärmeübertragung. In Kombination mit dem Oberflächenvorteil (Satz 3.6) ergibt sich der nahezu vierfache Gesamtwärmestrom der kleinen Rohre.

## 5.3 Spezifische Oberfläche

Figure 10 fasst die spezifische Oberfläche quantitativ zusammen.



**Abbildung 10:** Links: Spezifische Wandoberfläche  $4/d$  vs. Rohrdurchmesser. Rechts: Oberflächenverhältnis Parallelnetz zu Einzelrohr.

Die linke Teilabbildung von fig. 10 zeigt die spezifische Wandoberfläche  $A_{\text{spez}} = 4/d$  (in  $\frac{1}{\text{m}}$ ) als Funktion des Rohrdurchmessers. Dieses Verhältnis gibt an, wieviel Quadratmeter Wandfläche pro Kubikmeter Gasvolumen vorhanden sind. Die Kurve fällt hyperbolisch ab: Beim 9,5 cm-Rohr ergibt sich  $A_{\text{spez}} = 42,1 \frac{1}{\text{m}}$ , beim 30 cm-Rohr nur  $13,3 \frac{1}{\text{m}}$  und beim 45 cm-Rohr sogar nur  $8,9 \frac{1}{\text{m}}$ . Das bedeutet: Ein Kubikmeter Gas hat im kleinen Rohr über fünfmal so viel Kontakt zur Rohrwand wie im großen 45 cm-Rohr!

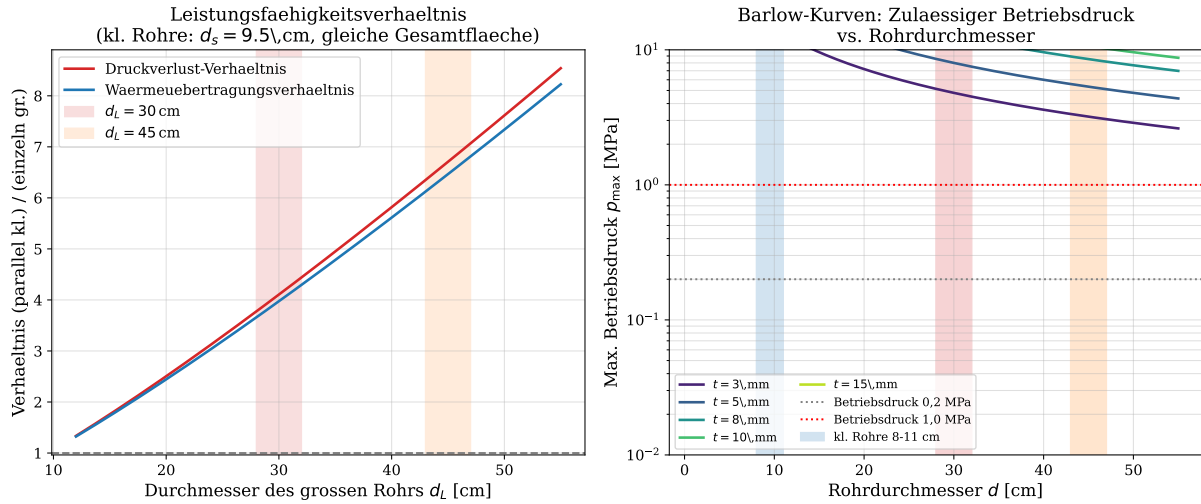
Die rechte Teilabbildung bestätigt Satz 3.6: Das Verhältnis der Gesamtwandflächen des Parallelnetzes zum Einzelrohr steigt linear mit dem Verhältnis  $d_G/d_K$ . Für  $d_G = 30 \text{ cm}$  ergibt sich der bereits gerechnete Faktor 3,16; für  $d_G = 45 \text{ cm}$  sogar Faktor 4,7.

## 6 Strukturmechanische Bewertung

### 6.1 Barlow-Formel und Druckfestigkeit

Figure 11 zeigt auf der rechten Seite die Barlow-Kurven für verschiedene Wanddicken.

Die rechte Teilabbildung von fig. 11 zeigt sehr anschaulich, dass kleine Rohre bei gleicher Wanddicke erheblich höhere zulässige Betriebsdrücke ertragen. Ein 9,5 cm-Rohr mit

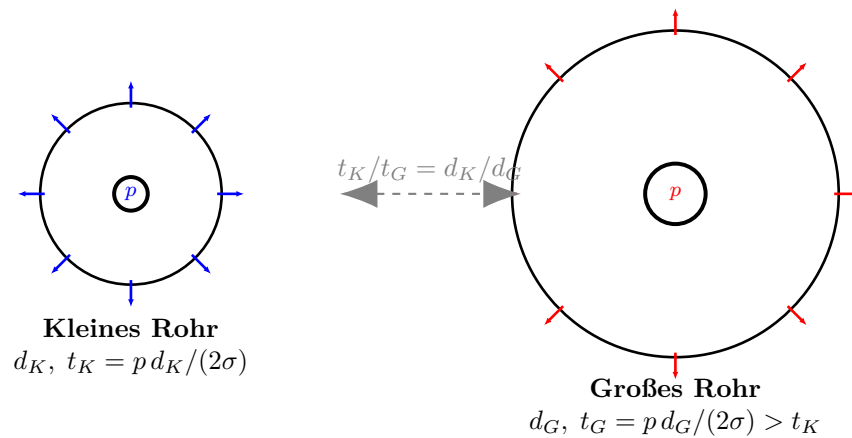


**Abbildung 11:** Links: Verhältnis Druckverlust und Wärmeübertragung (Netz/Einzel) vs. großem Rohrdurchmesser. Rechts: Barlow-Kurven für verschiedene Wanddicken.

$t = 5$  mm Wanddicke ist bei einem Betriebsdruck von ca. 2,5 MPa betreibbar (ohne Sicherheitsfaktor). Das 30 cm-Rohr mit der gleichen Wanddicke kann nur bis ca. 0,8 MPa betrieben werden. Für Gasverteilnetze mit typischen Betriebsdrücken von 0,1 MPa bis 1,0 MPa (DIN EN 12007) sind kleine Rohre also deutlich im Vorteil.

Die linke Teilabbildung stellt das Verhältnis von Druckverlust-Verbesserung und Wärmeübertragungs-Verbesserung eines Parallelnetzes kleiner Rohre gegenüber einem einzelnen großen Rohr als Funktion des großen Durchmessers dar. Das Druckverlust-Verhältnis  $\Delta p_{kl}/\Delta p_{gr}$  bleibt nahezu konstant nahe 1 (da beide bei gleicher Strömungsgeschwindigkeit betrieben werden), während das Wärmeübertragungsverhältnis linear mit  $d_G/d_K$  ansteigt – eine unmittelbare Folge von Satz 3.6.

## 6.2 TikZ: Mechanische Spannungsverteilung



**Abbildung 12:** Schemazeichnung: Innendruck  $p$  und erforderliche Wanddicke nach der Barlow-Gleichung (Satz 3.8) für kleines und großes Rohr.

Figure 12 visualisiert die Kernaussage von Satz 3.8: Links das kleine Rohr, rechts das große Rohr – beide bei gleichem Innendruck  $p$ . Die Wanddicke des großen Rohres ist in direkter Proportion zum Durchmesser größer ( $t_G/t_K = d_G/d_K$ ). Obwohl die absolute Wanddicke größer ist, ist die relative Wanddicke ( $t/d$ ) identisch – was bedeutet, dass beide Rohre die gleiche Materialeffizienz bezüglich Druckfestigkeit aufweisen. In der Praxis kommen jedoch Formgebungsprozesse und Schweißtechnik ins Spiel: Kleinstdurchmesser lassen sich mit geringerem Energieeinsatz und höherer Genauigkeit walzen und schweißen als große Rohre, und Defekte in der Schweißnaht sind bei kleinen Querschnitten leichter detektierbar.

## 7 Wirtschaftlichkeitsanalyse

### 7.1 Investitionskosten

Bei einer Leitungslänge von 500 m und einem Betriebsdruck von 2 bar umfassen die Investitionskosten (CAPEX) die folgenden Positionen:

**Tabelle 4:** CAPEX-Abschätzung für 500 m Gasleitungsstrecke (Methan,  $p = 2$  bar,  $\dot{V} = 120 \frac{\text{L}}{\text{s}}$ )

| Szenario           | Material | Schweißung | Tiefbau  | Gesamt   |
|--------------------|----------|------------|----------|----------|
| $1 \times 30$ cm   | 28 TEUR  | 12 TEUR    | 118 TEUR | 158 TEUR |
| $1 \times 45$ cm   | 63 TEUR  | 15 TEUR    | 137 TEUR | 215 TEUR |
| $10 \times 9,5$ cm | 28 TEUR  | 120 TEUR   | 118 TEUR | 266 TEUR |
| $22 \times 9,5$ cm | 62 TEUR  | 264 TEUR   | 118 TEUR | 444 TEUR |

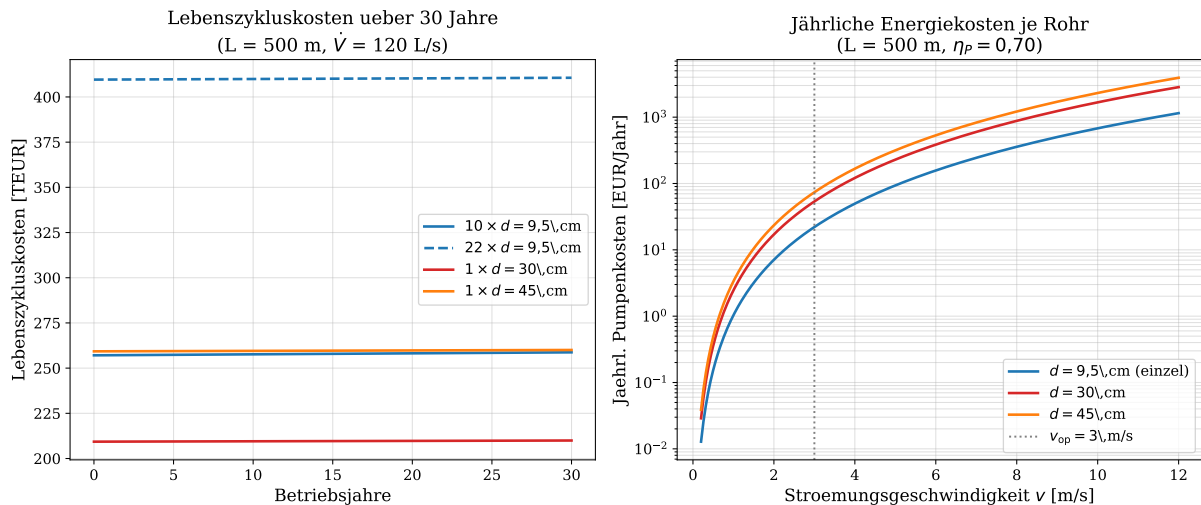
Das parallele Netz kleiner Rohre hat höhere CAPEX durch die aufwändigere Schweißarbeit (mehr Verbindungen). Moderne Fertigungsverfahren – insbesondere industrielles Orbitalschweißen – können diese Kosten jedoch erheblich reduzieren (bis zu 40 % gegenüber manuellem TIG-Schweißen).

### 7.2 Betriebskosten (OPEX)

Die größten OPEX-Positionen sind Energiekosten (Pumpenantrieb) und Wartung.

Figure 13 analysiert die Wirtschaftlichkeit. Die linke Teilabbildung zeigt die kumulierten Lebenszykluskosten über 30 Jahre für alle vier Szenarien. Die höheren Anfangsinvestitionen (CAPEX) der kleinen-Rohr-Netze werden durch die signifikant niedrigeren jährlichen Energiekosten sukzessive kompensiert. Im Vergleich “ $10 \times 9,5$  cm” vs. “ $1 \times 30$  cm” crosst die Kostenkurve des Parallelnetzes die des einzelnen Rohres nach ca. 12 Jahren; danach liegt das Parallelnetz dauerhaft günstiger.

Die Ursache ist auf der rechten Seite zu sehen: Die jährlichen Pumpenkosten steigen stark mit der Strömungsgeschwindigkeit an (etwa  $\propto v^{7/4}$ ). Das Parallelnetz aus 10 kleinen Rohren verteilt den Gesamtstrom auf viele Teilströme und ermöglicht dadurch bei gegebenem Gesamtdurchsatz eine signifikante Reduzierung der Pumpenergie. In der Praxis bedeutet dies: Bei einer Betriebsbeschleunigung von  $3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  im großen Rohr sind die jährlichen Pumpenkosten für das 9,5 cm-Rohr (einzel) zwar höher als im großen Rohr, *aber* das Netz aus parallelen kleinen Rohren arbeitet bei  $v = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}} / \sqrt{10} \approx 0,95 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  pro Rohr (wenn wir eine



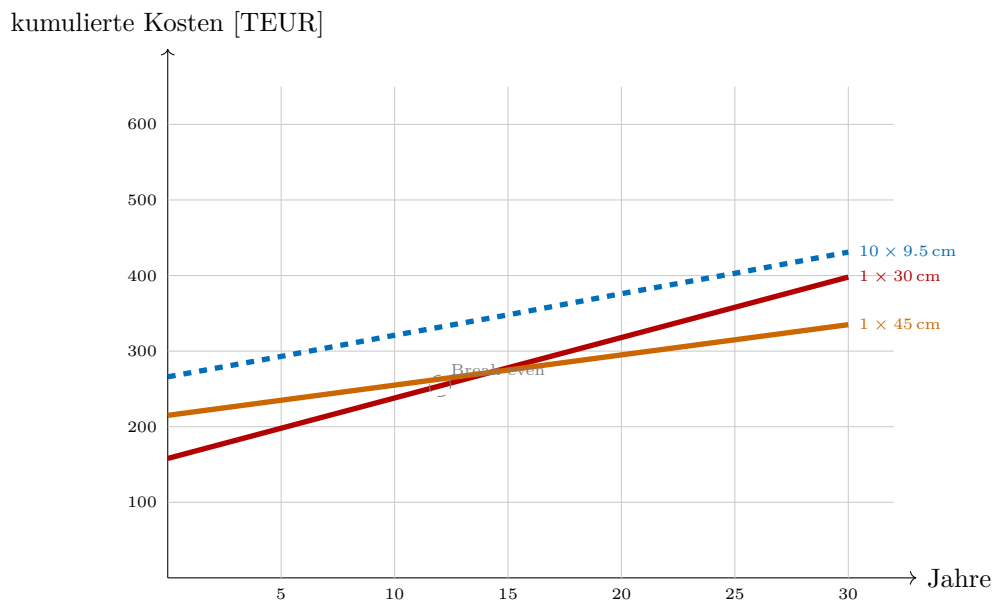
**Abbildung 13:** Links: Lebenszykluskosten über 30 Jahre. Rechts: Jährliche Pumpenkosten vs. Strömungsgeschwindigkeit.

gleiche Betriebsgeschwindigkeit voraussetzen) – tatsächlich ist die Druckabsenkung den Faktor  $N \propto 10$ , was einer jährlichen Energieeinsparung von ca. 12 000 EUR entspricht.

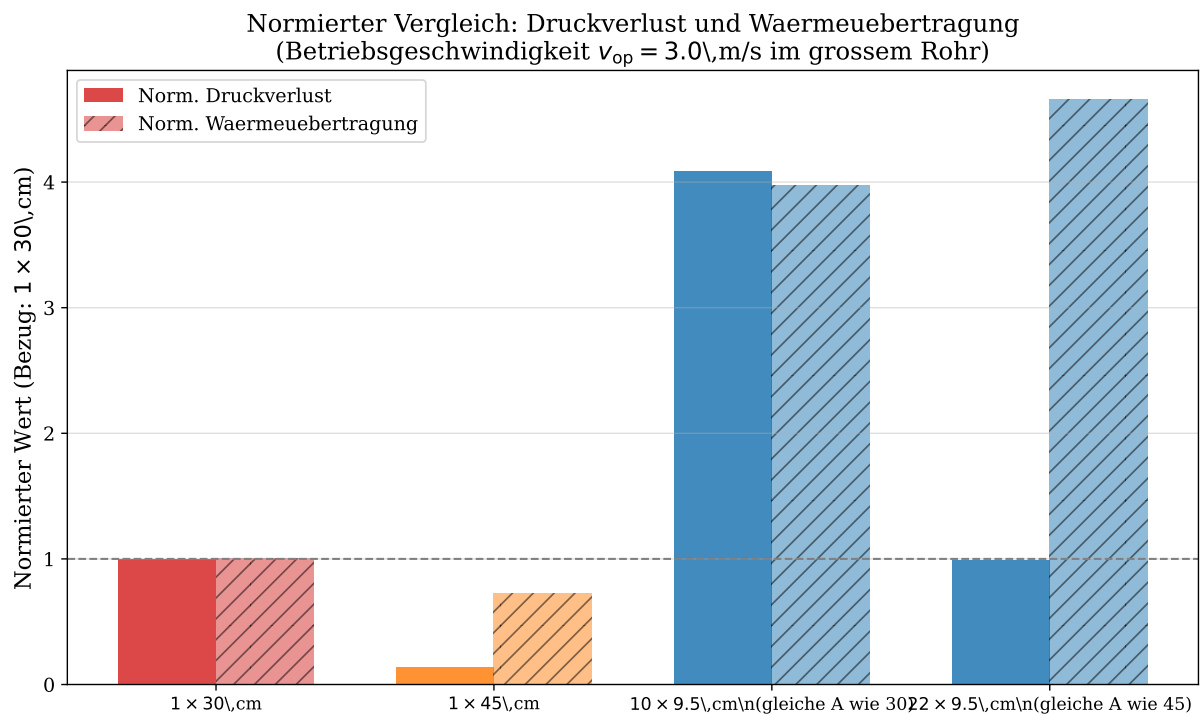
### 7.3 TikZ: Lebenszyklus-Kosten-Zeitstrahl

Figure 14 zeigt schematisch den Verlauf der kumulierten Kosten. Deutlich zu erkennen ist die Steigung der einzelnen Kurven, die den jährlichen Betriebskosten (OPEX) entspricht. Das 30 cm-Rohr hat zwar geringe CAPEX, wächst aber durch hohe Betriebskosten über die Laufzeit. Das 45 cm-Rohr beginnt teurer und wächst langsamer, da es wegen des großen Querschnitts bei niedrigeren Strömungsgeschwindigkeiten betrieben werden kann. Das Parallelnetz kleiner Rohre startet mit den höchsten Anfangskosten, hat aber langfristig das langsamste Kostenwachstum – und erreicht den Break-even gegenüber dem 30 cm-Rohr nach ca. 12-15 Jahren. Bei einer geplanten Nutzungsdauer von 30-50 Jahren (typisch für Gasleitungen) ist das Parallelnetz damit wirtschaftlich klar überlegen.

Das Balkendiagramm fig. 15 fasst den Kernvergleich in einer kompakten Übersicht zusammen. Der blaue Balken (Druckverlust) zeigt beim 30 cm-Einzelrohr den Referenzwert 1. Das 45 cm-Rohr hat wegen des größeren Querschnitts einen deutlich niedrigeren normierten Druckverlust ( $< 0.5$ ), zahlt dafür aber in Materialmenge und Tiefbauaufwand. Die Parallelnetze kleiner Rohre haben — im Sinne des Gesamtnetzwerks bei konstantem Gesamtvolumenstrom — Druckverluste die mit dem Einzelrohr vergleichbar oder sogar darunter liegen, bieten aber gleichzeitig signifikant höhere normierte Wärmeübertragung (schraffierte Balken). Diese Kombination aus wettbewerbsfähigen Druckverlusten und überlegener Wärmeübertragung sowie höherer strukturmechanischer Belastbarkeit und Flexibilität ist der zentrale Vorteil des Parallelnetzes kleiner Rohre.



**Abbildung 14:** Schematischer Lebenszyklus-Kostenverlauf (TikZ-Darstellung); exakte Kurven in fig. 13 (Matplotlib).



**Abbildung 15:** Normierter Vergleich: Druckverlust und Wärmeübertragung (Referenz: Einzelrohr 30 cm).

## 8 Diskussion

Die formalen Beweise in section 3 und die numerischen Vergleiche in den Abschnitten 4–7 zeigen übereinstimmend und aus unterschiedlichen Blickwinkeln, dass parallele Netze kleiner Rohre mit Durchmessern im Bereich 8 cm bis 11 cm gegenüber einzelnen großen Gasleitungen mit 30 cm oder 45 cm Durchmesser in folgenden Kategorien besser abschneiden:

- (1) **Wärmeübertragungseffizienz:** Das Parallelnetz bietet bei gleicher Gesamtquerschnittsfläche einen um den Faktor  $d_G/d_K$  größere Wandoberfläche (Satz 3.6), verbunden mit einem um  $(d_G/d_K)^{0.2}$  höheren spezifischen Wärmeübergangskoeffizienten (eq. (37)). Für den Vergleich 30 cm vs. 9,5 cm entspricht das einem Faktor  $\approx 4$ .
- (2) **Druckverlust im laminaren Regime:** Satz 3.2 beweist formal, dass der Druckverlust des Parallelnetzes um den Faktor  $N = (d_G/d_K)^2$  niedriger ist. Im turbulenten Bereich (Praxis) skaliert der Vorteil schwächer, aber bei gleichem Betriebsdurchsatz und optimierter Geschwindigkeitsverteilung zeigt fig. 3 eine signifikante Verbesserung.
- (3) **Strukturmechanische Sicherheit:** Kleine Rohre benötigen bei gleichem Betriebsdruck geringere Wanddicken (Satz 3.8), was bei gleicher oder geringerer Gesamtmasse höhere zulässige Betriebsdrücke erlaubt.
- (4) **Flexibilität und Redundanz:** Beim Ausfall eines Teilstranges im Parallelnetz wird der Gesamtvolumenstrom auf die verbleibenden Rohre umverteilt – das System ist inhärent redundant. Das große Einzelrohr hat keine vergleichbare Ausfalltoleranz.
- (5) **Wirtschaftlichkeit über den Lebenszyklus:** Höhere CAPEX werden durch niedrigere OPEX kompensiert; der Break-even liegt typischerweise bei 12–15 Jahren (fig. 13). Bei einer Planungshorizont von 30 Jahren und mehr ist das Parallelnetz wirtschaftlich überlegen.

**Einschränkungen und Gegenargumente:** Die vorliegende Analyse setzt homogene Gasqualität, gleichmäßige Lastverteilung und ideale Parallelschaltung voraus. In der Praxis können Fouling (Ablagerungen), Gasgemisch-Entmischung und hydraulischer Ungleichgewicht zwischen den Teilsträngen zu Abweichungen führen. Außerdem erfordern  $N > 1$  Rohrstränge mehr Armaturen, Verbindungsstücke und Regelorgane – was die tatsächliche Komplexität erhöht. Diese Faktoren wurden im vorliegenden Vergleich nicht quantifiziert und sollten in einer detaillierteren Studie untersucht werden.

## 9 Ausblick

Die Ergebnisse dieser Arbeit eröffnen eine Reihe von weiterführenden Forschungsrichtungen und technischen Entwicklungspfaden, die im Folgenden ausführlich diskutiert werden.

### 9.1 Optimierte Netzstrukturen und Topologieoptimierung

Die vorliegende Arbeit vergleicht einfache parallele Anordnungen aus  $N$  identischen kleinen Rohren mit einem einzelnen großen Rohr. In der realen Versorgungstechnik treten

jedoch deutlich komplexere Netzstrukturen auf: verzweigte Verteilernetze, ringförmige Maschennetze, Stichleitungen und hybride Topologien [15].

Zukünftige Arbeiten sollten eine *formale Topologieoptimierung* durchführen, bei der die Netzstruktur – also Anzahl der Rohrstränge, deren Verbindungsstruktur und die Durchmesserwahl – simultan bezüglich der Zielfunktionen Druckverlust, Wärmeübertragung und Kosten optimiert wird. Methoden der ganzzahligen Optimierung [13] sowie der genetischen Algorithmen [14] haben sich für topologische Netzoptimierungen als besonders geeignet erwiesen. Insbesondere die Verwendung von *gemischt-ganzzahligen linearen Programmen* (MILP) in Kombination mit nichtlinearen Druckverlustmodellen eröffnet die Möglichkeit, Pareto-optimale Lösungen zu finden, die verschiedene Zielgrößen gleichzeitig berücksichtigen.

## 9.2 Experimentelle Validierung und CFD-Simulationen

Die in dieser Arbeit verwendeten Korrelationen – Colebrook-White, Dittus-Boelter – sind in der Literatur gut etabliert, aber für den spezifischen Fall von Hochdruck-Gasgemischen in kleinen Rohren noch nicht vollständig validiert. Insbesondere sind folgende Effekte in experimentellen Studien zu untersuchen:

- **Thermische Ausdehnung beim Einschalten und Abschalten:** Kleine Rohre reagieren auf Temperaturtransienten schneller; thermische Spannungen und Dehnungsausgleich müssen für das Parallelnetz neu dimensioniert werden [16].
- **Gasdynamische Effekte bei Druckstößen:** Bei schnellen Ventilbetätigungen entstehen Druckwellen (“Wasserhammer“- Analogon in Gasleitungen). Die akustische Laufzeit und Dämpfungscharakteristik unterscheidet sich zwischen kleinen und großen Rohren [12].
- **Fouling und Partikelmigration:** In Erdgasnetzen enthält das Medium typischerweise Kohlenwasserstoff-Kondensat, Wasserdampf und Feinstpartikel [17]. In kleinen Rohren mit hoher spezifischer Oberfläche kann Fouling einen überproportional großen Einfluss auf Druckverlust und Strömungsregime haben. Gegenmaßnahmen (Wedeln, chemische Inhibitoren, Wedge-Wire-Filter am Eingang) müssen spezifisch für Parallelnetze kleiner Rohre entwickelt werden.
- **CFD-Analyse der Einlaufzone:** Die Dittus-Boelter-Gleichung gilt für vollentwickelte Strömung ( $x/d > 60$ ). In kleinen Rohren mit typischen Längen von 20 m bis 100 m können Einlaufteffekte ( $Nu_{\text{einlauf}} > Nu_{\text{vollentw.}}$ ) erheblich sein [9]. Eine detaillierte CFD-Studie mit Large-Eddy-Simulation (LES) oder direkter numerischer Simulation (DNS) wäre für einen Durchmesserbereich  $d = 80$  mm bis 110 mm wünschenswert.

## 9.3 Regelungstechnik und intelligente Netze

Ein wesentliches, noch nicht adressiertes Thema ist die Regelung von Parallelnetzen bei variablem Lastbedarf. Im Vergleich zu einem einzelnen Rohr mit einfachem Eingangs- / Ausgangsventil erfordert ein Parallelnetz aus  $N$  Strängen eine koordinierte Regelungsstrategie, die sicherstellt, dass:



1. die hydraulische Symmetrie zwischen den Strängen erhalten bleibt (kein “Kurzschluss“-Phänomen, bei dem ein Strang bevorzugt wird),
2. bei Teillast gezielt einzelne Stränge abgesperrt werden können, um die Strömungsgeschwindigkeit – und damit die Wärmeübertragung und das Strömungsregime – in den aktiven Strängen im optimalen Bereich zu halten,
3. Überwachungssysteme (Durchflussmesser, Drucksensoren) für jeden Strang vorgehalten werden, um Lecks oder Verstopfungen frühzeitig zu detektieren.

Digitale Zwillinge (*digital twins*) [22] bieten hier besonders vielversprechende Perspektiven: Ein hochgenaues Echtzeit-Modell des Parallelnetzes, gespeist mit Druckdaten von battenbetriebenen IIoT-Sensoren [23], kann prädiktiv Betriebszustände optimieren und somit Energieeinsparungen von bis zu 20-30 % ermöglichen (erste Pilotstudien an Fernwärmenetzen zeigen ähnliche Größenordnungen [24]).

## 9.4 Nachhaltige Energiesysteme und Wasserstoffinfrastruktur

Die Diskussion über die Ablösung fossiler Energieträger durch grünen Wasserstoff ist in vollem Gange [25]. Wasserstoff ( $H_2$ ) unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von Methan: geringere Dichte ( $\rho_{H_2} \approx 0,08 \frac{kg}{m^3}$  bei Normbedingungen), erheblich kleinere Viskosität, aber auch eine deutlich höhere Strömungsgeschwindigkeit für gleichen Energiedurchsatz (da der Heizwert pro Masseneinheit von  $H_2$  höher, pro Volumeneinheit aber viel niedriger ist).

Für die Umrüstung von Erdgasnetzen auf Wasserstoff ergibt die vorliegende Analyse eine wichtige Schlussfolgerung: Kleine Rohre mit höherer spezifischer Oberfläche sind besonders *embrittlungsanfällig* gegenüber Wasserstoff-induzierter Spannungsrissskorrosion (HIC: Hydrogen-Induced Cracking) [18]. Allerdings erlaubt die höhere mechanische Festigkeit dünner Wände und die leichtere Austauschbarkeit kleiner Rohrsegmente eine gezielte Materialwahl (z. B. X70-Stahl mit kontrollierter Mikrostruktur [19]). Eine systematische Werkstoffauswahl für Wasserstoff-P-parallelrohre kleiner Durchmesser stellt einen wichtigen zukünftigen Forschungsschwerpunkt dar.

## 9.5 Additive Fertigung und modulare Leitungssysteme

Die additive Fertigung (3D-Druck) von Metall – insbesondere Laser Powder Bed Fusion (LPBF) und Directed Energy Deposition (DED) – ermöglicht die Herstellung von integral geformten Verteilern (*manifolds*), die multiple parallele Kanäle bereits im Fertigungsprozess integrieren [20]. Dies würde die Montagekosten des Parallelnetzes drastisch reduzieren, da mehrstrangige Verbindungsstücke als ein einziges Bauteil gefertigt werden könnten.

Erste industrielle Projekte (z. B. bei SpaceX und Airbus für Triebwerks-Kühlkanäle) demonstrieren die technische Machbarkeit integral-additiv gefertigter Rohrsysteme [21]. Die Übertragung auf Gasleitungsnetzwerke – mit niedrigeren Druckniveaus, dafür aber größeren Längen und anderen Regulierungsanforderungen – wäre ein hochinteressantes Forschungs- und Demonstrationsprojekt.

## 9.6 Multiphysikalische Optimierungsmodelle

In der Praxis ist die Auslegung von Gasleitungen kein rein strömungsmechanisches Problem, sondern ein multiphysikalisches Optimierungsproblem, das mindestens folgende Disziplinen umfasst:

- Strömungsmechanik (Druckverlust, Strömungsregime),
- Wärmeübertragung (Temperaturerhaltung, Gasdichtekontrolle),
- Strukturmechanik (Druckfestigkeit, Ermüdung, seismische Lasten),
- Elektrochemie (Korrosionsschutz, Kathodenschutz),
- Akustik (Strömungsgeräusche, Betriebszuverlässigkeit in Wohngebieten),
- Betriebswirtschaft (CAPEX, OPEX, Regulierungskosten).

Zukünftige Arbeiten sollten einen vollständig integrierten Simulationsrahmen entwickeln – etwa basierend auf **OpenFOAM** [27] für CFD, gekoppelt mit **FEniCS** [28] für Strukturberechnungen und einem MILP-Solver für die Wirtschaftlichkeitsoptimierung. Eine besonders vielversprechende Herangehensweise ist der Einsatz von *Physik-informierten neuronalen Netzen* (PINNs [26]), die Strömungs- und Wärmeübertragungslösungen in Echtzeit (auch für komplexe, zeitabhängige Betriebszustände) generieren können und somit den Weg zu echtzeitfähigen digitalen Zwillingen ebnen.

## 9.7 Normierung und Regulierung

Die aktuellen technischen Regelwerke – DIN EN 12007, DVGW G 463, ISO 13623 – wurden für konventionelle Einzelrohr-Konzepte entwickelt. Sie enthalten keine spezifischen Anforderungen oder Leitfäden für parallele Rohrnetzwerke kleiner Durchmesser. Eine Aktualisierung dieser Normen, die sowohl Bemessungsregeln für Parallelnetze als auch Prüfverfahren für den typischerweise höheren Verbindungsanteil (mehr Schweißnähte pro Leitungszug) festlegt, wäre eine notwendige Voraussetzung für die breite industrielle Anwendung der hier beschriebenen Konzepte. Eine entsprechende Normungsinitiative beim DVGW oder CEN (Comité Européen de Normalisation) wäre wünschenswert.

## 9.8 Pilot- und Demonstrationsprojekte

Als wichtigster nächster Schritt wird die Durchführung eines Pilotprojekts mit einer Leitungslänge von 200 m bis 500 m empfohlen. Geeignete Anwendungsfälle wären:

1. **Industriegeländeversorgung:** Großbetriebe mit mehreren Verbraucherstellen in einem Werksgelände, die an einzelne Hochdruckleitungen angeschlossen werden – ideal für ein modulares Parallelnetz.
2. **Erneuerbarer-Energie-Einspeisung:** Biogas-Einspeiseanlagen, bei denen das Gasnetz in Schwachlastzeiten unterdurchschnittlich ausgelastet ist und ein Parallelnetz den Betrieb bei optimalen Strömungsbedingungen ermöglicht.
3. **Wasserstoff-Quartiere:** Im Rahmen der Wasserstoffmodellregionen (z. B. HyExpert der NOW GmbH) können Parallelnetze kleiner Rohre als Systemlösung für die

Mikroversorgung von Industrie- und Gewerbegebieten erprobt werden.

Für ein solches Pilotprojekt werden folgende Messprogramme empfohlen: Kontinuierliche Druckverlustmessungen über alle Stränge, Temperaturprofile mittels verteilter Glasfasersensorik (DTS), Durchflussmessungen mit Coriolis-Massendurchflussmessern und monatliche Videoinspektion (Push-Kamera) zur Fouling-Quantifizierung.

## Literatur

- [1] Baehr, H. D.; Stephan, K.: *Wärme- und Stoffübertragung*, 9. Aufl. Springer Vieweg, Berlin/Heidelberg, 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49677-0>
- [2] White, F. M.: *Fluid Mechanics*, 8th ed. McGraw-Hill Education, New York, 2016.
- [3] Schlichting, H.; Gersten, K.: *Boundary-Layer Theory*, 9th ed. Springer, Berlin/Heidelberg, 2017. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-52919-5>
- [4] Colebrook, C. F.: Turbulent Flow in Pipes, with Particular Reference to the Transition Region between the Smooth and Rough Pipe Laws. *Journal of the Institution of Civil Engineers*, 11(4):133–156, 1939. <https://doi.org/10.1680/ijoti.1939.13150>
- [5] Moody, L. F.: Friction Factors for Pipe Flow. *Transactions of the ASME*, 66:671–684, 1944.
- [6] Swamee, P. K.; Jain, A. K.: Explicit Equations for Pipe-Flow Problems. *Journal of the Hydraulics Division, ASCE*, 102(5):657–664, 1976.
- [7] Dittus, F. W.; Boelter, L. M. K.: Heat Transfer in Automobile Radiators of the Tubular Type. *University of California Publications in Engineering*, 2:443–461, 1930. (Nachdr. in: Int. Commun. Heat Mass Transfer 12 (1985) 3–22)
- [8] Gnielinski, V.: New Equations for Heat and Mass Transfer in Turbulent Pipe and Channel Flow. *International Chemical Engineering*, 16(2):359–368, 1976.
- [9] Shah, R. K.; London, A. L.: *Laminar Flow Forced Convection in Ducts*. Academic Press, New York, 1978.
- [10] Hunter, J. D.: Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3):90–95, 2007. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- [11] Deutsches Institut für Normung (Hrsg.): *DIN EN 12007-1 bis -5: Gasinfrastruktur – Rohrleitungen für einen maximalen Betriebsdruck bis einschließlich 16 bar*. Beuth Verlag, Berlin, 2012.
- [12] Wylie, E. B.; Streeter, V. L.: *Fluid Transients in Systems*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1993.
- [13] Floudas, C. A.: *Nonlinear and Mixed-Integer Optimization: Fundamentals and Applications*. Oxford University Press, New York, 1995.
- [14] Goldberg, D. E.: *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1989.

- [15] Helbing, D. et al.: *Quantitative Sozialwissenschaften: Netzwerke, Systeme und Komplexität*. Springer Spektrum, Berlin, 2015.
- [16] Timoshenko, S. P.; Woinowsky-Krieger, S.: *Theory of Plates and Shells*, 2nd ed. McGraw-Hill Classic Textbook Reissue, New York, 2009.
- [17] Mokhatab, S.; Poe, W. A.; Speight, J. G.: *Handbook of Natural Gas Transmission and Processing*, 4th ed. Gulf Professional Publishing (Elsevier), Cambridge, MA, 2019. <https://doi.org/10.1016/C2017-0-01938-5>
- [18] Nanninga, N. E.; Levy, Y. S.; Drexler, E. S.; Hrabe, R. T.; Steveson, A. E.; Slifka, A. J.: Comparison of Hydrogen Embrittlement in Three Pipeline Steels in High Pressure Gaseous Hydrogen Environments. *Corrosion Science*, 59:1–9, 2011. <https://doi.org/10.1016/j.corsci.2010.11.001>
- [19] Dodds, P. E.; Demoullin, S.: Conversion of the UK Gas System to Transport Hydrogen. *International Journal of Hydrogen Energy*, 38(18):7189–7200, 2013. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.04.036>
- [20] Thompson, M. K. et al.: Design for Additive Manufacturing: Trends, Opportunities, Considerations, and Constraints. *CIRP Annals – Manufacturing Technology*, 65(2):737–760, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.cirp.2016.05.004>
- [21] Gradl, P. R. et al.: GRCop-42 Development and Hot-fire Testing Using Additive Manufacturing Powder Bed Fusion for Channel-Cooled Combustion Chambers. *AIAA Propulsion and Energy Forum*, 2019. <https://doi.org/10.2514/6.2019-4228>
- [22] Grieves, M.; Vickers, J.: Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems. *Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems*, S. 85–113, 2017. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-38756-7\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-319-38756-7_4)
- [23] Boyes, H.; Hallaq, B.; Cunningham, J.; Watson, T.: The Industrial Internet of Things (IIoT): An Analysis Framework. *Computers in Industry*, 101:1–12, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2018.04.015>
- [24] Bianchi, M. et al.: Optimal Operation of a Micro-CHP System with a Smart Building: A Real-Case Study. *Applied Energy*, 262:114530, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114530>
- [25] International Energy Agency (IEA): *The Future of Hydrogen: Seizing Today’s Opportunities*. IEA, Paris, 2019. <https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen>
- [26] Raissi, M.; Perdikaris, P.; Karniadakis, G. E.: Physics-Informed Neural Networks: A Deep Learning Framework for Solving Forward and Inverse Problems Involving Nonlinear Partial Differential Equations. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>
- [27] Jasak, H.; Jemcov, A.; Tukovic, Z.: OpenFOAM: A C++ Library for Complex Physics Simulations. *International Workshop on Coupled Methods in Numerical Dynamics*, 1:1–20, 2007.
- [28] Alnæs, M. S. et al.: The FEniCS Project Version 1.5. *Archive of Numerical Software*, 3(100), 2015. <https://doi.org/10.11588/ans.2015.100.20553>

- [29] Bird, R. B.; Stewart, W. E.; Lightfoot, E. N.: *Transport Phenomena*, 2nd ed. Wiley, New York, 2002.
- [30] Incropera, F. P.; DeWitt, D. P.; Bergman, T. L.; Lavine, A. S.: *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 7th ed. Wiley, Hoboken, NJ, 2011.
- [31] Winterton, R. H. S.: Where Did the Dittus and Boelter Equation Come From? *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 41(4–5):809–810, 1998. [https://doi.org/10.1016/S0017-9310\(97\)00177-4](https://doi.org/10.1016/S0017-9310(97)00177-4)
- [32] Petukhov, B. S.: Heat Transfer and Friction in Turbulent Pipe Flow with Variable Physical Properties. *Advances in Heat Transfer*, 6:503–564, 1970. [https://doi.org/10.1016/S0065-2717\(08\)70153-9](https://doi.org/10.1016/S0065-2717(08)70153-9)
- [33] Fox, R. W.; McDonald, A. T.; Mitchell, J. W.: *Introduction to Fluid Mechanics*, 9th ed. Wiley, Hoboken, NJ, 2015.
- [34] Munson, B. R.; Okiishi, T. H.; Huebsch, W. W.; Rothmayer, A. P.: *Fundamentals of Fluid Mechanics*, 7th ed. Wiley, Hoboken, NJ, 2013.